

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

23000714 - Técnicas De Investigación Social

PLAN DE ESTUDIOS

20AZ - D.M.Ingeniería Agronomica Y Economía Agraria, Alimentaria Y De Los Recursos

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	6
6. Actividades y criterios de evaluación.....	9
7. Recursos didácticos.....	12
8. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	23000714 - Técnicas de Investigación Social
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	20AZ - D.m.ingenieria Agronomica y Economia Agraria, Alimentaria y de los Recursos
Centro responsable de la titulación	20 - Etsi Agronómica, Aliment. Y Biosistemas
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Ana Rafaela Velasco Arranz (Coordinador/a)		ana.velasco@upm.es	L - 17:30 - 18:30 Las tutorías también pueden ser on line previa solicitud por email

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CB 6_02AR - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CB 7_02AR - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CB 8_02AR - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CB 9_02AR - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CE1_02AR - Capacidad para utilizar sistemas de información y para diseñar procedimientos de observación de datos desde la óptica económica así como para identificar y usar las herramientas metodológicas cuantitativas y cualitativas para abordar el diseño de experimentos y el análisis de estos datos.

CG2_02AR - Ser capaz de utilizar el método científico, saber, planificar y organizar proyectos y actividades en el campo de la economía agraria, con rigor metodológico

K6 - Conocer el flujo de materiales en las actividades logísticas y el proceso de dirección estratégica en la empresa agroalimentaria, así como aplicar las principales técnicas de investigación de mercados y elaborar un plan de marketing. Tipo: Conocimientos/ Understanding material flow in logistical activities and the strategic management process in the agri-food company, as well as applying the main market research techniques and developing a marketing plan.

S11_20AU - Recopilar, utilizar y analizar datos cruciales según metodologías estadísticas para la toma de decisiones en la ingeniería agronómica. Tipo: Habilidades/ Collecting, utilizing, and analyzing crucial data using statistical methodologies for decision-making in agronomic engineering.

S9_20AU - Aplicar los instrumentos para realizar un diagnóstico externo e interno y evaluar las principales alternativas estratégicas de la empresa para, en función de ello, tomar decisiones, y aplicar los instrumentos para realizar y optimizar las actividades logísticas de la cadena de suministro. Tipo: Habilidades/ Applying tools to conduct external and internal diagnostics and evaluate the main strategic alternatives of the company to make

decisions accordingly, and applying tools to perform and optimize logistical activities in the supply chain.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA19 - K6 - Conocer el flujo de materiales en las actividades logísticas y el proceso de dirección estratégica en la empresa agroalimentaria, así como aplicar las principales técnicas de investigación de mercados y elaborar un plan de marketing. Tipo: Conocimientos.

RA21 - S11 - Recopilar, utilizar y analizar datos cruciales según metodologías estadísticas para la toma de decisiones en la ingeniería agronómica. Tipo: Habilidades

RA18 - S9 - Aplicar los instrumentos para realizar un diagnóstico externo e interno y evaluar las principales alternativas estratégicas de la empresa para, en función de ello, tomar decisiones, y aplicar los instrumentos para realizar y optimizar las actividades logísticas de la cadena de suministro. Tipo: Habilidades

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

En la presente asignatura los alumnos aprenderán a trabajar la observación empírica y deductiva, el proceso metodológico así como el uso de las diversas técnicas de investigación en la recogida de datos. Sabrán diferenciar los enfoques cualitativos y cuantitativos y distinguir entre datos primarios y secundarios. Aprenderán el diseño de encuestas en diversas modalidades, el uso de escalas en la recogida de información, cómo elegir unas u otras técnicas y aplicarlas a su propia investigación. El alumno comprenderá la relevancia en la manera de producir, leer y utilizar estratégicamente los datos y la importancia del uso de la escritura y redacción para transmitir la observación de los mismos.

4.2. Temario de la asignatura

1. Introducción: la investigación social
 - 1.1. ¿qué se entiende por investigación social?
 - 1.2. Etapas en el proceso de una investigación científica: de la idea al planteamiento
 - 1.3. Realidad, Ciencia y Conocimiento
2. La metodología en el proceso de investigación
 - 2.1. Elementos básicos del método científico
 - 2.2. Enfoques cuantitativo y cualitativo: similitudes y diferencias
 - 2.3. Definir el alcance de la investigación científica
 - 2.4. Diseño de una investigación a partir del material precedente
3. La medición en la investigación social
 - 3.1. Datos primarios y secundarios
 - 3.2. Operacionalidad. Representatividad. Muestra y Selección
4. Análisis documental y fuentes de datos
 - 4.1. El manejo de los recursos bibliográficos
 - 4.1.1. Acceso a referencias con recurso de la UPM
 - 4.1.2. Recursos institucionales, estadísticas oficiales, datos privados etc
 - 4.2. Producción y recopilación de datos
 - 4.2.1. Ejercicio práctico
5. Las técnicas cualitativas en la recogida de datos
 - 5.1. La técnica de observación (participante, no participante)
 - 5.2. La técnica de la conversación : grupos de discusión y entrevista
6. La encuesta estructurada como técnica de investigación
 - 6.1. Diversas modalidades y tipos de encuesta (personales, telefónicas, on-line....)
 - 6.2. Ventajas e inconvenientes en las diversas modalidades
 - 6.3. La operacionalidad en el diseño de variables
7. Diseño de encuestas: formulación de preguntas y calidad de las respuestas
 - 7.1. Elaboración de diversos tipos de cuestionarios

7.1.1. Ejercicio práctico

7.1.2. Referencias a encuestas de interés

7.1.3. Aspectos a considerar al afrontar el trabajo de campo

8. Las escalas y sus diversas modalidades

8.1. Ejemplo práctico

9. El método DELPHI como técnica de creatividad en las empresas

10. Recursos electrónicos en la codificación y análisis de datos

11. Presentación de los datos y redacción

11.1. El lenguaje científicos como herramienta en la investigación

11.2. Aspectos a considerar en la redacción científica-técnica

11.3. La presentación de los resultados -ejemplo práctico

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Clase teórica Duración: 02:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Asistencia a clase y participación en actividades. Esta actividad se realiza a lo largo del semestre. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
2	Clase teórica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicio práctico Duración: 00:50 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
3	Clase teórica Duración: 01:50 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicio práctico Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
4	Clase teórica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicio práctico Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Análisis documental- Prácticas colaborativas TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 10:00
5	Clase teórica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Actividad prácticos Duración: 00:45 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Trabajo práctico TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
6	Clase teórica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Actividad prácticos Duración: 00:45 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			

7	Actividad prácticos Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Actividad prácticos Duración: 00:45 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Prácticas colaborativas TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
8	Clase teórica Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Actividad prácticos Duración: 00:45 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
9	Clase teórica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Actividad práctica Duración: 00:50 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Prácticas colaborativas TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
10	Clase teórica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Actividad práctica Duración: 00:50 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
11	Clase teórica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Actividad práctica Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
12	Clase teórica Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Actividad práctica Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Diseñar una modalidad de encuesta TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 05:00
13	Clase teórica Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Actividad práctica Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			

14				Presentación y exposición de un plan de investigación con diversas técnicas a aplicar PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30
15				
16				
17				Examen escrito EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:15 Examen escrito EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:15

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Asistencia a clase y participación en actividades. Esta actividad se realiza a lo largo del semestre.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	10%	5 / 10	CG2_02AR CE1_02AR CB 9_02AR
4	Análisis documental- Prácticas colaborativas	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	10:00	10%	5 / 10	CE1_02AR CB 6_02AR S11_20AU
5	Trabajo práctico	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	01:00	5%	5 / 10	
7	Prácticas colaborativas	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	01:00	2%	5 / 10	CB 6_02AR CB 7_02AR S11_20AU
9	Prácticas colaborativas	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	01:00	3%	5 / 10	
12	Diseñar una modalidad de encuesta	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	05:00	10%	5 / 10	CG2_02AR CE1_02AR CB 6_02AR S11_20AU CB 8_02AR
14	Presentación y exposición de un plan de investigación con diversas técnicas a aplicar	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:30	10%	5 / 10	CG2_02AR CE1_02AR CB 6_02AR CB 9_02AR CB 8_02AR
17	Examen escrito	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:15	50%	5 / 10	CE1_02AR CB 6_02AR CB 7_02AR CB 9_02AR S9_20AU S11_20AU K6 CG2_02AR

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
4	Análisis documental- Prácticas colaborativas	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	10:00	10%	5 / 10	CE1_02AR CB 6_02AR S11_20AU
12	Diseñar una modalidad de encuesta	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	05:00	10%	5 / 10	CG2_02AR CE1_02AR CB 6_02AR S11_20AU CB 8_02AR
17	Examen escrito	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:15	80%	5 / 10	K6 CG2_02AR CE1_02AR CB 6_02AR CB 7_02AR CB 9_02AR S9_20AU S11_20AU CB 8_02AR

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Esta convocatoria consta de un examen escritor sobre toda la materia de la asignatura	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	

6.2. Criterios de evaluación

Realización de trabajos y ejercicios sobre los siguientes conocimientos:

Trabajar en equipo en un ejercicio de recogida de datos secundarios y análisis documental

Ejercicios en grupo para identificar diversas técnicas de recogida de datos primarios

Práctica de Operacionalización de variables

Ejercicio de elaboración de una encuesta y la elección de la modalidad

Presentación oral y argumentación crítica de resultados

Ejercicio individual sobre el conocimiento clases magistrales

Conforme a lo establecido en la nueva normativa de evaluación de la UPM (publicada el 7 de junio de 2022), el sistema de evaluación continua pasa a un sistema de evaluación progresiva, de aplicación a todos los estudiantes que cursen la asignatura.

En esta evaluación progresiva el alumno puede superar y liberar partes de la asignatura a partir de las diferentes actividades propuestas más arriba

El examen de la convocatoria ordinaria supone un 80% de la nota y se le adicionarán un 20% de calificaciones que el alumno haya ido liberando durante las semanas de clase.

El examen extraordinario comprenderá el 100% del contenido de la asignatura

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Corbetta, Piergiorgio	Bibliografía	Metodología y Técnicas de Investigación
Roberto Hernandez Sanpieri	Bibliografía	Fundamentos de metodología de la investigación
CIS	Recursos web	Diversas encuestas
Joan Font y Sara Pasadas	Bibliografía	Encuestas de opinión
Velasco Ana	Otros	Material diverso de clase
Garcia Ferrando, Manuel et al.	Bibliografía	Análisis de la realidad social: métodos y técnicas. Ed. Alianza
Fuentes de datos diversas	Recursos web	

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

La participación en las clases y las actividades prácticas son importantes. Se valorará el trabajo en grupo, si bien no se puede prescindir del trabajo personal del alumno para su evaluación final

Los alumnos al final de la asignatura podrán adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades planteadas CT3

Tras el aprendizaje y trabajo en la asignatura los alumnos reúnen las capacidades de gestionar información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y científicos, de una manera adecuada y eficiente CT5

En esta asignatura, en relación con el resultado de aprendizaje RA21 - S11 - Recopilar, utilizar y analizar datos cruciales según metodologías estadísticas para la toma de decisiones en la ingeniería agronómica,

Más que abordar metodologías estadísticas, se trata de un aprendizaje sobre metodologías cualitativas y cuantitativas a partir de datos estadísticos para la toma de decisiones en la ingeniería agronómica

Esta asignatura se relaciona con diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible y de manera más específica con los ODS4, ODS12